

படம் 1.45

பதிவேற்றிகள் இலக்கச் சுற்றுகளின் தரவுகளை (1,0) சேமிக்கவும், தரவுகளை இடமாற்றம் செய்யவும் பயன்படுகிறது. ஆனால் இதில் உள்ளார்ந்த நிலைமாற்றம் ஏற்படுத்தும் குணம் இல்லை.

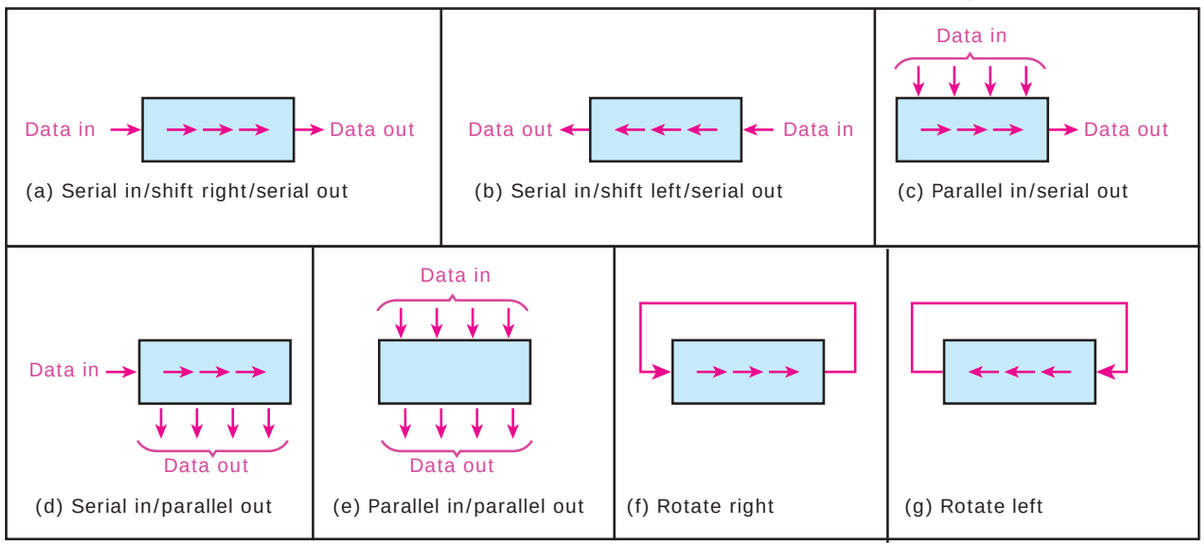
ஒரு பதிவேற்றி என்பது இரண்டு அடிப்படை செயல்பாடுகளைக் கொண்ட ஒரு இலக்கச் சுற்றாகும்

தரவு சேமிப்பு (Data storage)

தரவு இடமாற்றம் (Data movement)

பதிவேற்றியின் சேமிப்புக் குணம், இதனை முக்கிய நினைவகங்களாக பயன்படுத்த ஏதுவானது. 'D' எழு–விழுச்சுற்றில், 1 அல்லது 0–னை சேமிக்கும் வழிமுறையினை படம் 1.45 விளக்குகிறது. தரவு உள்ளீடாக '1' கொடுக்கப்படும் போது, அதனை சேமிக்க எழு–விழுச் சுற்றுக்கு கடிகாரத் துடிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. தற்போது உள்ளீடு '1' நீக்கப்பட்டாலும் எழு–விழுச்சுற்று அதே 'அமைவு' நிலையிலேயே நீடிப்பதால் '1' அந்த எழு–விழுச்சுற்றில் சேமிக்கப்படுகிறது. இது போலவே எழு–விழுச்சுற்றை மீட்டமைப்பதன் மூலம் '0' –யும் சேமிக்கலாம்.

இலக்கத் தரவுகளில் உள்ள இலக்க நிலைகளின் (0,1) எண்ணிக்கையைச் சேமிக்கும் அளவினைக் கொண்டு பதிவேற்றியின் சேமிப்புத் திறன் கணக்கிடப்படுகிறது. பதிவேற்றியின் ஒவ்வொரு நிலை(எழு–விழுச்சுற்று)யும், ஒரு இலக்க நிலையின் சேமிப்பைக் குறிக்கிறது. பதிவேற்றியின் இடமாற்றம் செய்யும் திறன், பதிவேற்றிக்குத் தரப்படும் கடிகாரத் துடிப்பின் அடிப்படையில் பதிவேற்றிக்குள்ளாக ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கோ அல்லது ஒரு பதிவேற்றியிலிருந்து அடுத்த பதிவேற்றிக்கோ இடமாற்றம் செய்கிறது. படம் 1.46 பதிவேற்றிக்குள்ளாக, தரவு பெயர்வு எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. ஒவ்வொரு கட்டமும் 4 – நிலை பதிவேற்றிகளையும், அதனுள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அம்புக்குறிகள் தரவு நகர்வையும் காட்டுகின்றது.



படம் 1.46

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 30 1/17/2020 2:48:31 PM